

P3 : Mouvement d'un système.

On a vu en 2^{de} que la vitesse est une grandeur **vectorielle** puisqu'elle possède une direction, un sens et une valeur.

Cette année on s'intéresse à la façon dont le vecteur vitesse change au cours du mouvement. Cette variation est mise en relation avec les forces qui s'exercent sur le point étudié.

1 Le vecteur vitesse.

A. Définition vue en 2de

Un point M se déplace à intervalle de temps régulier Δt et passe par différentes positions notées M_i (où i est un entier soit $M_0 M_1 M_2 \dots$)



Définition Vecteur vitesse

La vitesse pour la position M_i est donnée par:

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_i M_{i+1}}}{\Delta t} \quad (1)$$

B. Construction d'un vecteur vitesse

Exemple comment **tracer** le vecteur $\vec{v}_3$?

On a

$$\vec{v}_3 = \frac{\overrightarrow{M_3 M_4}}{\Delta t}$$

- 1) on mesure la distance d entre les points **3** et **4**
- 2) on calcule la norme de la vitesse $v_3 = \frac{M_3 M_4}{\Delta t}$
- 3) à l'aide de l'échelle des vitesses on calcule la taille du vecteur à tracer

- 1) on dessine un vecteur qui part du point 3 dont la direction est celle de $M_3 M_4$ dont la taille est celle calculé.

Attention:

- Les documents sur lesquels on travaille ne sont pas forcément à taille réelle, il faut alors **tenir compte de l'échelle**.
- Il y a donc généralement deux échelles, une pour les distances ET une pour les vitesses !

Remarque importante :

On calcule la valeur de la vitesse d'un point en utilisant la distance qui le sépare du **point suivant**: c'est la même définition qu'en 2^{de}. Cette façon de faire sera légèrement modifiée en terminale.

2 Le vecteur variation de la vitesse.

A. Définition



Définition Vecteur variation de la vitesse

Le vecteur variation de la vitesse au point M_i

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{i-1} \quad (2)$$

Interprétation :

Ce vecteur nous indique «comment la vitesse a changé». Vous devez savoir le **construire** graphiquement.

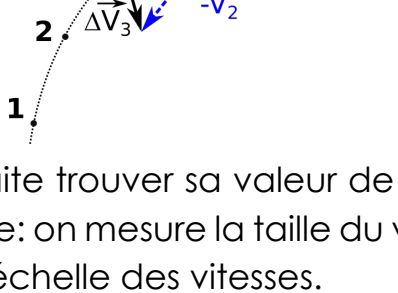
B. Construction d'un vecteur variation de la vitesse

Exemple comment **construire** le vecteur $\Delta \vec{v}_3$?

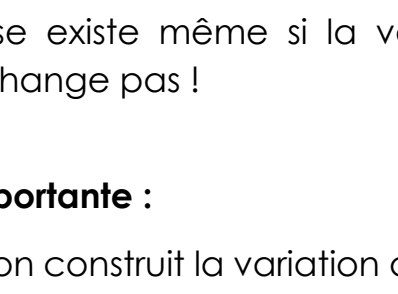
On a

$$\Delta \vec{v}_3 = \vec{v}_3 - \vec{v}_2$$

- 1) on translate (glisse) le vecteur $-\vec{v}_2$ à la suite de $\vec{v}_3$ (avec la règle et une équerre)



- 2) on trace la somme des deux vecteurs précédents. $\vec{v}_3 + (-\vec{v}_2)$



- 3) si on souhaite trouver sa valeur de la variation de la vitesse: on mesure la taille du vecteur puis on utilise l'échelle des vitesses.

Attention :

- Généralement les vecteurs vitesses ne sont pas de même direction donc le vecteur variation de la vitesse existe même si la valeur de la vitesse ne change pas !

- $\Delta v_i \neq v_i - v_{i-1}$

Remarque importante :

Cette année on construit la variation de la vitesse pour un point donné en utilisant le point précédent: cela permet de réaliser des constructions simples. Cette approche sera légèrement modifiée en terminale.

3 Relation avec la somme des forces.

Cette partie tente de donner une réponse à la question : « pourquoi et comment le vecteur vitesse change-t-il ? »



Définition Relation approchée:

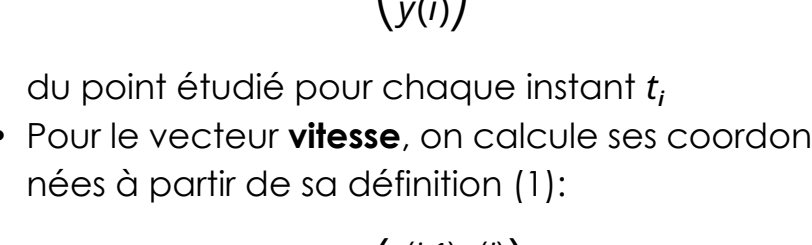
Entre deux instants «proches» de durée Δt , la variation du vecteur vitesse est **proportionnelle** à la somme des **forces** exercées sur le système de masse m.

$$m \times \Delta \vec{v} = \Sigma \vec{F} \times \Delta t \quad (3)$$

Avec $m(\text{kg})$, $\Delta v(\text{m/s})$, $F(\text{N})$ et $\Delta t(\text{s})$.

Remarque : La relation exacte sera vue en terminale.

Exemple : La chute libre.



4 Compléments.

A. Utilisation des coordonnées

En TP, nous étudions des mouvements à partir de vidéos.

- On utilise un logiciel «de pointage» qui nous donne les coordonnées de la **position**

$$\begin{pmatrix} x(i) \\ y(i) \end{pmatrix}$$

du point étudié pour chaque instant t_i

- Pour le vecteur **vitesse**, on calcule ses coordonnées à partir de sa définition (1):

$$\vec{v}_i : \begin{pmatrix} \frac{x(i+1)-x(i)}{\Delta t} \\ \frac{y(i+1)-y(i)}{\Delta t} \end{pmatrix}$$

- Pour le vecteur **variation de la vitesse** on calcule ses coordonnées à partir de la définition (2):

$$\Delta \vec{v} : \begin{pmatrix} v_x(i) - v_x(i-1) \\ v_y(i) - v_y(i-1) \end{pmatrix}$$

où v_x et v_y sont les coordonnées de la vitesse.

B. Pour la suite ?

Pour les curieux, en terminale, on utilisera les points qui « entourent » le point étudié, pour calculer la vitesse et pour construire la variation c'est-à-dire :

$$\vec{v}_i = \frac{\overrightarrow{M_{i-1} M_{i+1}}}{2\Delta t}$$

et

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}$$

De cette façon on gagnera en précision dans les résultat mais les constructions graphiques seront un peu plus longues ...

